Prova 2 de Modelos lineares

Vitor Frois

L4 - ex1)

Determinar estimadores de max. verossimilhança para β_0 e β_1 sob $H_0 : \beta_0 = 2$

$$Y \sim \mathcal{N}(\beta_0 + \beta_1 X, \sigma^2)$$

Assim, a densidade de prob é

$$f(Y_i \mid X_i, \beta_0, \beta_1, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{ - \frac{(Y_i - (\beta_0 + \beta_1 X_i))^2}{2\sigma^2} \right\}$$

As observações são independentes. Assim, podemos escrever a verossimilhança

$$\mathcal{L}(\theta \mid Y, X) = \prod_i^N \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{ - \frac{Y_i - (\beta_0 + \beta_1 X_i)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

e trabalhar com o log da função.

vamos eliminar termos que não dependem de θ.

$$\ln \mathcal{L}(\theta \mid Y, X) = -\frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_i^N \left(Y_i - (\beta_0 + \beta_1 X_i) \right)^2$$

substituímos β_0 utilizando $H_0 : \beta_0 = 2$

então derivamos em função de β_1 e iguala a 0 para encontrar $\hat{\beta}_1$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta_1} = -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_i^N 2(y_i(2+\beta_1 x_i))(-x_i)$$

$$= \frac{1}{\sigma^2} \sum_i^N (y_i - 2 - \beta_1 x_i) x_i$$

igualamos a 0

$$\sum_i^N y_i x_i - 2\sum_i^N x_i - \hat{\beta}_1 \sum_i^N x_i^2 = 0$$

e resolvemos para ~~$\hat{\beta}_1$~~ $\hat{\beta}_1$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_i^N y_i x_i - 2x_i}{\sum_i^N x_i^2}$$

sob a hipótese $H_0 : \beta_0 = 2$,

$$\hat{\beta}_0 = 2$$

Modelos lineares

lista 5 - ex 3

$\underline{\ell}\underline{\beta}$ $\quad \in [\underline{y}] = \underline{X}\underline{\beta}$

uma função linear de parâmetros $\underline{\beta}$ é estimável se $\in [\underline{a}^{\circ} \underline{y}] = \underline{\ell}\underline{\beta}$ para algum $\underline{a}$

considere o conjunto de k funções estimaveis

$a_1\underline{\beta}, a_2\underline{\beta}, \ldots, a_k\underline{\beta}$

tome uma combinação linear das funções

$c_1(a_1\underline{\beta}) + c_2(a_2\underline{\beta}) + \ldots + c_k(a_k\underline{\beta})$

$= (c_1 a_1 + c_2 a_2 + \ldots + c_k a_k)\underline{\beta}$

pela definição de funções estimáveis,

$\underline{a} = \underline{v}\underline{X}$

para mostrar que a combinaçao linear também é estimável, mostramos que $\underline{d} = c_1\underline{a}_1 + \ldots + c_k\underline{a}_k$ pode ser escrito como $\underline{d} = \underline{u}\underline{X}$ para algum $\underline{u}$

$\underline{d} = a_1(\underline{v}_1\underline{X}) + c_2(\underline{v}_2\underline{X}_a) + \ldots + c_k(\underline{v}_k\underline{X})$

$\underline{d} = (c_1\underline{v}_1 + c_2\underline{v}_2 + \ldots + c_k\underline{v}_k)X$

definimos $\underline{u} = (c_1\underline{v}_1 + c_2\underline{v}_2 + \ldots + c_k\underline{v}_k)$

e assim $\underline{d} = \underline{u}\underline{X}$ a combinaçao linear de a_i $i = 1, \ldots, k$ é estimável